



Richtlinie^{GT} Lüftungsanlagen

1. Allgemeines

1.1 Lüftungskonzept

Gemäss Richtlinie^{GT} Planungsgrundlagen, Abschnitt 4.3 ist für jedes Bauvorhaben ein Lüftungskonzept zu erstellen.

Im Zweifelsfall entscheidet das Projektteam zusammen mit den Verantwortlichen für die Gebäudebewirtschaftung über die Realisierung mechanischer Lüftungsanlagen. In jedem Fall muss das Lüftungskonzept durch das Projektteam genehmigt werden.

Die Lüftungsanlagen sind grundsätzlich für den hygienisch und bauphysikalisch (Feuchte) notwendigen Luftwechsel zu dimensionieren. Das Zu- oder Abführen von Wärmelasten über die Lüftungsanlage ist nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig (z.B. wenn dies energetische oder wirtschaftliche Vorteile bringt).

Die erforderlichen Luftmengen sind aufgrund der projektspezifischen Vorgaben bezüglich Belegung und Nutzung festzulegen. Fehlen solche, sind die Anforderungen mit der Projektleitung AHB zu klären.

Fragen der Lufthygiene (Luftmengen, Platzierung Aussenluftfassungen und Fortluftauslässe) sind möglichst frühzeitig mit der zuständigen Fachperson des UGZ (www3.stzh.ch/internet/ugz/home/fachbereiche/energietechnik_und/lufttechnische_anlagen/) abzusprechen.

1.2 Nachtlüftung

Mit auf den hygienisch notwendigen Luftwechsel ausgelegten Lüftungsanlagen ist ein nächtliches Auskühlen der Räume in der Regel nicht sinnvoll, da die erzielte Wirkung in ungünstigem Verhältnis zur aufgewendeten Antriebsenergie steht.

1.3 Nachweis elektrische Energie

Der Verbrauch elektrischer Energie für die Lüftung ist gemäss *Empfehlung SIA 380/4* nachzuweisen. Hierfür ist die jeweils aktuelle Version des *Nachweistools* (Download unter www.380-4.ch) zu verwenden. Der Nachweis ist an die Fachstelle Energie- und Gebäudetechnik des AHB (in elektronischer Form) einzureichen.

Bei MINERGIE®-Bauten dient der Nachweis der Ermittlung des Elektrizitätsbedarfs für die Lüftung (und allenfalls Befeuchtung) und das Ergebnis ist in den MINERGIE®-Nachweis zu übertragen. Kommt der MINERGIE®-Standard nicht zur Anwendung, ist der Grenzwert nach Empfehlung SIA 380/4 einzuhalten.

1.4 Luftdichtheit

Für die Luftdichtheit von Lüftungsanlagen gelten die Anforderungen und Regeln der Norm SIA 382/1, Ausgabe 2005. Die Dichtheitsklassen von Luftaufbereitungsgeräten und Kanälen sind im Energie- und Gebäudetechnikkonzept zu dokumentieren.

Bei grösseren Anlagen ist die Luftdichtheit des Kanalnetzes *messtechnisch* zu überprüfen (Stichproben). Die Fachplanenden legen die zu prüfenden Kanalabschnitte fest. Die Messungen müssen zu einem Zeitpunkt durchgeführt werden, wo Nachbesserungen einfach möglich sind (vor dem Isolieren). Die Resultate sind in einem Protokoll festzuhalten.



2. Luftaufbereitung

2.1 Aussenluftfassung

Aussenluftfassungen sind so zu platzieren und zu gestalten, dass möglichst

- keine Geruchs- und Schadstoffe über die Lüftungsanlage in das Gebäude gelangen können und
- kein zusätzlicher Wärmeeintrag im Sommer stattfindet.

Der Einbau eines *Lufterdregisters* zur Vorkonditionierung der Aussenluft ist grundsätzlich anzustreben. Die Möglichkeit hierzu muss frühzeitig abgeklärt werden. Bei der Projektierung von Lufterdregistern sind folgende Vorgaben zu beachten:

- Sorgfältige Auslegung und Dimensionierung (Rohrlänge, -durchmesser und -abstand). Bei grösseren Anlagen ist die Wirksamkeit durch eine Simulation nachzuweisen (z.B. mit dem Programm WKM, siehe www.igjzh.com/huber).
- Einfache Reinigungsmöglichkeit sicherstellen, Eindringen von Kleintieren verhindern
- Entwässerung mittels syphoniertem Ablauf, Gefälle vorzugsweise vom Gebäude weg mit $> 1\%$
- Materialwahl: - mit Vorteil glattwandige Rohre, keine gewellten doppelwandigen Rohre
- vorzugsweise HDPE oder Beton, kein PVC
- Humussäurebeständigkeit
- Ausführung: - dichte Ausführung (Radon, Wasser)
- kein Ansaugen durch die Sickerleitung
- auf stabilem Untergrund (Sand-, Magerbetonbett)

2.2 Luftfilterung

Die Aussenluft ist entsprechend den Nutzungsanforderungen und der Aussenluftbelastung zu filtern. Besondere Beachtung ist der Problematik der lungengängigen Feinstäube (PM-10 und PM-2.5) zu schenken. Für *normale Anforderungen* hat eine Filtrierung nach *Klasse F7* zu erfolgen.

Es ist zu vermeiden, dass Aussenluftfilter *nass* werden können (i.d.R. maximal 80% r.F. am Filtereintritt).

Dimensionierung und Auswahl von Filtern sind nach folgenden Kriterien zu *optimieren*:

- Standzeit
- Wirksamkeit (möglichst konstant über die ganze Standzeit)
- Druckverlust (→ Energieaufwand)
- Preis

Um eine korrekte Wartung zu ermöglichen ist generell bei jedem Filter der *Druckabfall* zu *überwachen*.

2.3 Luftbefeuchtung

Die Befeuchtung der Zuluft ist nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig (z.B. Museen oder Lagerräume für wertvolle Kulturgüter).

Falls die Befeuchtung nicht in einem projektspezifischen Pflichtenheft explizit gefordert ist, liegt der Entscheid beim Projektteam.

Ausgenommen hiervon sind Anlagen für die adiabate Kühlung oder die Feuchterückgewinnung aus der Abluft.

3. Luftverteilung und -abgabe

Wenn immer möglich ist die Luftverteilung so zu gestalten, dass *keine aufwändigen Abgleiche* notwendig sind. Wo dies nicht machbar ist, sind entsprechende Regelorgane einzubauen.

Das Einhalten der geplanten Luftmengen ist messtechnisch zu überprüfen und anlässlich der Abnahme zu belegen. Das entsprechende Messkonzept muss in der Projektierungsphase festgelegt werden.

Brandschutzklappen sind wenn möglich zu *vermeiden*. Werden trotzdem solche eingesetzt, müssen sie *jederzeit zugänglich* sein.



Das Kanalnetz sowie die Luftein- und -auslässe sind so zu gestalten, dass eine *Reinigung* mit vernünftigem Aufwand möglich ist.

Den Anforderungen des *Schallschutzes* ist sorgfältige Beachtung zu schenken. Insbesondere gilt es, die Geräuschübertragung von Raum zu Raum (Telefonie) zu verhindern.

Die Belüftung der Räume und Zonen soll wenn möglich nach dem Prinzip der *Verdrängungslüftung* erfolgen.

Örtlich begrenzte Geruchs- oder Wärmeemissionen sollen möglichst lokal abgeführt werden.

Bei komplexen Raumsituationen ist die Wirksamkeit der Lüftung durch eine *Strömungssimulation* nachzuweisen.

4. Steuerung

Um den Anforderungen bezüglich Benutzerkomfort und Energieeffizienz zu entsprechen, müssen Lüftungsanlagen grundsätzlich *bedarfsabhängig* betrieben werden:

- Sind die Räume mehrheitlich zu regelmässigen Zeiten belegt, wird die Lüftung zeitabhängig gesteuert.
- Bei Belegung zu unregelmässigen Zeiten erfolgt die Steuerung über Präsenzmelder oder über Bedienelemente im Raum. Im letzteren Fall muss die Anlage zeitverzögert (Timer-Funktion) oder zu einem bestimmten Zeitpunkt (Schaltuhr) automatisch ausgeschaltet werden.
- Grössere Räume mit stark schwankender, unregelmässiger Belegung (z.B. Vortragssäle) sollen mit variablen Volumenstromreglern (VVS) und Mischgassensoren (CO₂+VOC) ausgerüstet werden.
- Sind mehrere Räume oder Zonen mit unterschiedlicher Belegung an derselben Luftaufbereitungsanlage angeschlossen, muss die Belüftung jeder dieser Zonen separat gesteuert werden. Die Luftaufbereitung wird in Abhängigkeit des Bedarfs der Zonen mit variabler Luftmenge betrieben.

Redaktion: Thomas Kessler
Version: 2.0
Dokumentdatum: 12. Oktober 2005

Amt für Hochbauten
Fachstelle Energie und Gebäudetechnik